

Requisitos del Sistema: All in 1 (Priorización MoSCoW)

1. Requisitos Funcionales (RF)

1.1 Must Have (Obligatorio: Núcleo Transaccional Innegociable)

- **RF-M01 (Geolocalización (Tarificación Dinámica)):** El sistema calculará la ruta óptima y añadirá automáticamente un recargo por kilómetro extra a la cotización si la dirección del cliente excede el "Radio Base Gratuito" configurado por el proveedor.
- **RF-M02 (Catálogo de Oferta y Demanda):** El sistema debe permitir la creación, edición y categorización de publicaciones de servicios y productos, validando en backend un título mínimo de 5 caracteres, descripción entre 50 y 1000 caracteres, precio base entero positivo y de 1 a 5 imágenes adjuntas (máximo 5 MB por archivo) (RN-11, RN-18, RN-19, RN-23, RN-25).
- **RF-M03 (Postulaciones y Reglas de Límite):** El sistema debe permitir a los clientes postular a publicaciones activas, bloqueando estrictamente la autopostulación a publicaciones propias (RN-21) y restringiendo a un máximo de 4 postulaciones activas simultáneas para usuarios con plan estándar (Free) (RN-15).
- **RF-M04 (Generación de Órdenes):** Al momento de que el propietario acepte una postulación, el sistema debe cambiar automáticamente la publicación a estado "pausada", generar la orden de servicio en el microservicio correspondiente y marcar las demás postulaciones pendientes como "rechazadas" (RN-24 / CU-03).
- **RF-M05 (Retención Escrow Simulada):** El sistema debe procesar el checkout del cliente reteniendo los fondos bajo el estado "En custodia" (Escrow), administrado estrictamente como un ciclo de estados en base de datos. Se otorga una ventana máxima de 15 minutos para concretar la transacción en Sandbox; una vez confirmado el pago simulado, el estado "En custodia" se mantiene bloqueado e inamovible hasta que ambas partes confirmen la finalización del servicio (RN-38, RN-39 / CU-05, CU-06).
- **RF-M06 (Modelo de Comisión y Split de Pago):** El sistema debe calcular y descontar automáticamente la comisión de uso de plataforma del 10% (Take Rate) sobre el valor de la orden al momento de liberar los fondos de la custodia, acreditando el 90% restante a la billetera virtual del proveedor y registrando ambos saldos de forma trazable para auditoría (RN-40 / CU-06).
- **RF-M07 (Gestión y Congelamiento por Disputas):** El sistema debe permitir abrir un ticket de disputa sobre órdenes activas o cerradas hace menos de 7 días, congelando de inmediato los fondos en Escrow y adjuntando el chat como evidencia inmutable (RN-41, RN-79, RN-80 / CU-08). Al no existir un panel frontend de administración, la resolución se ejecuta vía API/backend bajo tres salidas: fallo a favor del cliente, del proveedor o resolución compartida (RN-83).
- **RF-M08 (Mensajería Segura y Filtro Anti-Desintermediación):** El sistema debe habilitar el canal de chat privado vía WebSockets exclusivamente después de que

una postulación haya sido aceptada, censurando de forma automática números telefónicos, correos y URLs externas únicamente mientras la orden se encuentre en estado "Pendiente de Pago" (RN-56, RN-58 / CU-13). Una vez que los fondos simulados ingresan a custodia (Escrow), el filtro se desactiva para facilitar la coordinación logística entre las partes.

- **RF-M09 (Notificaciones Multicanal Transaccionales):** El sistema debe despachar alertas transaccionales críticas (pago confirmado, orden asignada, disputa abierta) a través de eventos asíncronos enrutados hacia WebSockets (push interno) y correo electrónico parametrizado mediante plantillas dinámicas (RN-70, RN-74, RN-77).

1.2 Should Have (Debería tener — Confianza, Interacción y Soporte)

- **RF-S01 (Sistema de Reputación y Reseñas Mutuas):** El sistema debe permitir que cliente y proveedor se califiquen mutuamente con una puntuación y comentario dentro de un plazo improrrogable de 14 días tras completarse la orden, garantizando la inmutabilidad de la reseña y recalculando el promedio público del proveedor (RN-43, RN-44, RN-45 / CU-09).
- **RF-S02 (Módulo de Preguntas y Respuestas Públicas):** El sistema debe permitir formular preguntas públicas en la publicación (10 a 500 caracteres) y restringir la respuesta únicamente al proveedor propietario (20 a 1000 caracteres), bloqueando el intercambio de datos de contacto previos a la contratación formal (RN-27, RN-30, RN-31 / CU-10).
- **RF-S03 (Cancelaciones y Política de Reembolsos):** El sistema debe procesar cancelaciones evaluando la anticipación de la solicitud; si se cancela con al menos 24 horas de anticipación a la cita, se procesa el reembolso íntegro a la billetera virtual; de lo contrario, se aplica la retención o penalización configurada (RN-42, RN-94 / CU-07).
- **RF-S04 (Validación de Cobertura y Recargo Dinámico):** El microservicio de geolocalización debe calcular la distancia entre cliente y proveedor, rechazando postulaciones a domicilio fuera del radio máximo absoluto y agregando recargos por kilómetro extra si excede el radio base gratuito (RN-50, RN-52, RN-55).
- **RF-S05 (Agendamiento y Prevención de Overbooking):** El sistema debe permitir al proveedor configurar bloques de disponibilidad horaria e insertar márgenes mínimos de inactividad (buffer) entre citas, rechazando reservas concurrentes sobre horarios ya asignados (RN-92, RN-93 / CU-11).
- **RF-S06 (Recuperación de Credenciales):** El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas olvidadas mediante el envío de un token criptográfico de un solo uso al correo electrónico registrado, con una validez máxima de 15 minutos, invalidándose de manera irreversible al ser consumido o al expirar (RN-07).

1.3 Could Have (Podría tener: Optimización Logística y Automatización)

- **RF-C01 (Motor de Recomendaciones y Onboarding):** El sistema debe generar carruseles de recomendaciones personalizadas priorizando proximidad geográfica y reputación superior a 3.0, sembrado a partir de los intereses del onboarding o el listado trending regional (RN-61, RN-62 / CU-14).
- **RF-C02 (Denuncias y Ocultamiento Automático de Contenido):** El sistema debe permitir a los usuarios reportar preguntas, respuestas o publicaciones inapropiadas, ocultando automáticamente el contenido de la vista pública al acumular un umbral configurable de 3 reportes (RN-36).

1.4 Won't Have (No tendrá por ahora: Fuera de Alcance Oficial)

- **RF-W01 (Dispersión Bancaria Real a Cuentas Corrientes):** El sistema no realizará transferencias bancarias directas a cuentas corrientes ni operará con rieles bancarios reales; los saldos líquidos se gestionan exclusivamente dentro de la billetera virtual simulada a nivel de base de datos.
- **RF-W02 (Pasarela de Pagos en Producción):** El sistema no efectuará cargos directos a tarjetas bancarias reales, implementando en su lugar el entorno Sandbox de Mercado Pago para simular el checkout y webhooks de confirmación.
- **RF-W03 (Módulo de Subasta y Adjudicación Publicitaria Automatizada):** El sistema no incluirá subastas dinámicas de pauta publicitaria por puja de clics; la visibilidad patrocinada (Ads) se limita a activaciones estáticas para proveedores con nota ≥ 4 (RN-95, RN-96).
- **RF-W04 (Aplicación Móvil Nativa):** El sistema no dispondrá de ejecutables móviles compilados para iOS o Android (Flutter, Swift o Kotlin), garantizando el acceso mediante una aplicación web adaptativa y responsiva desarrollada en Next.js.
- **RF-W05 (Verificación Biométrica de Identidad en Vivo):** El sistema no ejecutará reconocimiento facial automatizado contra bases del Registro Civil; el KYC se limita al envío y verificación documental de fotos de cédula de identidad.
- **RF-W06 (Panel Administrativo Web / Backoffice Frontend):** El sistema no contará con una interfaz gráfica web dedicada para administradores; los privilegios de moderación técnica, arbitraje de disputas e invalidación de KYC existen y se operan exclusivamente a nivel de base de datos o endpoints protegidos de backend consumidos por el equipo técnico.
- **RF-W07 (Telemetría de Servicio en Camino):** El sistema debe habilitar el rastreo GPS en tiempo real para el cliente el mismo día del servicio con un máximo de 2 horas de anticipación a la cita, desconectando la telemetría al registrarse la llegada o completarse la orden (RN-51, RN-54).

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

2.1 Must Have (Obligatorio: Arquitectura Base y Seguridad Innegociable)

- **RNF-M01 (Persistencia Aislada — Database per Service):** Cada microservicio debe poseer y gestionar su propia base de datos relacional independiente en

PostgreSQL utilizando Prisma ORM, quedando estrictamente prohibidas las consultas directas (joins) entre esquemas de diferentes dominios (RNF-05).

- **RNF-M02 (Comunicación Asíncrona Desacoplada):** Los eventos del sistema (pagos simulados, cambios de estado, alertas) deben procesarse mediante el broker de mensajería RabbitMQ, garantizando que la indisponibilidad o latencia de un microservicio secundario no bloquee el flujo transaccional principal.
- **RNF-M03 (Gestión Criptográfica de Contraseñas):** Las contraseñas de todos los usuarios deben almacenarse irreversiblemente hasheadas en el microservicio IAM utilizando obligatoriamente el algoritmo **bcrypt** con un factor de coste (*work factor*) mínimo fijado en **10** (RN-06 / RNF-01).
- **RNF-M04 (Seguridad de Sesiones y Manejo de Tokens):** El sistema debe estructurar la autenticación mediante tokens JWT, generando un Access Token de corta vigencia (máximo 15 minutos) y un Refresh Token de 7 días transmitido exclusivamente a través de cookies seguras con atributo **HttpOnly** para prevenir ataques XSS (RN-02 / RNF-03).

2.2 Should Have (Debería tener: Rendimiento, Resiliencia y Estándares de Código)

- **RNF-S01 (Latencia de Propagación en Búsqueda):** Cualquier cambio de estado transaccional sobre publicaciones o proveedores (edición, baja, suspensión) debe propagarse e indexarse en el clúster Elasticsearch a través del bus de eventos en un tiempo no mayor a 3 segundos (RN-69 / RNF-02).
- **RNF-S02 (Búsqueda Difusa y Rendimiento):** El motor de búsqueda debe soportar coincidencias difusas sobre títulos y descripciones tolerando hasta 2 caracteres de variación tipográfica (distancia Levenshtein) y retornar resultados en menos de 250 ms bajo condiciones normales (RN-67).
- **RNF-S03 (Resiliencia y Degradación Elegante):** Ante la desconexión o fallo imprevisto de servicios no críticos (como el motor de recomendaciones o telemetría), el frontend debe aplicar una degradación elegante mostrando listas estáticas por popularidad, asegurando la continuidad del flujo de catálogo y órdenes (RNF-04).
- **RNF-S04 (Inmutabilidad y Auditoría de Datos):** Las reseñas publicadas, el historial de pagos y los mensajes de chat asociados a una orden en disputa deben contar con restricciones que impidan su alteración o eliminación física, aplicando borrado lógico (*soft delete*) y anonimización de datos (RN-05, RN-45, RN-60).
- **RNF-S05 (Estandarización de Contratos API):** Todos los microservicios deben responder hacia el API Gateway utilizando un formato unificado de respuestas JSON tipado en TypeScript, desacoplando la capa visual de las particularidades de cada microservicio.
- **RNF-S06 (Protección Contra Fuerza Bruta):** El API Gateway y el microservicio IAM deben aplicar políticas de Rate Limiting y bloqueo temporal de cuentas por 15 minutos al registrarse 5 intentos fallidos consecutivos de autenticación (RN-03).
- **RNF-S07 (Almacenamiento Externo Multimedia vía CDN):** La base de datos relacional PostgreSQL debe almacenar estrictamente URLs; la carga, almacenamiento y optimización de imágenes (cédulas KYC, fotos de publicaciones y

comprobantes de soporte) debe delegarse de forma obligatoria al servicio Cloudinary (RN-25).

- **RNF-S08 (Idempotencia Transaccional en Pagos Simulados):** El microservicio de pagos debe procesar las confirmaciones y webhooks del Sandbox bajo una lógica estricta de idempotencia mediante identificador único (event_id), previniendo registros duplicados de cobros u órdenes ante reintentos de red (RN-72).

2.3 Could Have (Podría tener: Contenerización y Mantenimiento)

- **RNF-C01 (Contenerización Total del Entorno):** La totalidad de los microservicios, bases de datos y broker de mensajería deben poder levantarse de forma local y reproducible mediante un único comando orquestador de Docker Compose.
- **RNF-C02 (Control Anti-Spam en Notificaciones):** El microservicio de notificaciones debe limitar la tasa de envío de correos por hora por usuario, implementando agrupación dinámica de alertas para evitar penalizaciones en listas de spam (RN-71).
- **RNF-C03 (Depuración Programada de Historial):** El sistema debe ejecutar rutinas periódicas de mantenimiento para depurar notificaciones leídas con una antigüedad mayor a 90 días, optimizando el uso de espacio en base de datos (RN-76).

2.4 Won't Have (No tendrá por ahora: Restricciones Operativas)

- **RNF-W01 (Cumplimiento Normativo Bancario PCI-DSS Nivel 1):** El sistema no almacenará ni procesará números de tarjeta de crédito en servidores propios; al operar exclusivamente sobre el Sandbox de Mercado Pago, no se tramitan licencias ni certificaciones financieras de banca real.
- **RNF-W02 (Arquitectura Cloud Multi-Región Activa-Activa):** La infraestructura no contemplará réplicas transaccionales sincronizadas globalmente entre distintas regiones cloud durante la etapa académica, centralizándose en un único clúster regional.
- **RNF-W03 (SLA Comercial Formal con Mesa 24/7):** No se comprometerá un acuerdo de nivel de servicio (SLA) comercial con turnos rotativos continuos, asumiendo un entorno operativo de evaluación en horario académico.
- **RNF-W04 (Clusterización Compleja de Mensajería con Apache Kafka):** Se descarta el despliegue de clústeres Apache Kafka debido a la sobrecarga innecesaria de recursos y memoria, satisfaciendo la orquestación distribuida mediante RabbitMQ.
- **RNF-W05 (Cifrado Físico de Hardware HSM):** No se integrarán módulos de seguridad de hardware dedicados (Hardware Security Modules) para llaves criptográficas, empleando secretos de entorno protegidos a nivel de contenedor.